

Mô tả thuật toán Frank-Wolfe

Đinh Thái Sơn

1 Thuật toán

Bài toán: $\min_{x \in C} f(x)$, với C lồi, đóng, bounded (compact), f khả vi.

Tại vòng lặp k :

1. Tính gradient $\mathbf{g}_k := \nabla f(\mathbf{x}_k)$.
2. Linear Minimization Oracle (LMO): Tìm

$$\mathbf{s}_k \in \arg \min_{\mathbf{s} \in C} \langle \mathbf{g}_k, \mathbf{s} \rangle.$$

(Tức là chọn điểm trong C có tích vô hướng nhỏ nhất với gradient.)

3. Chọn step-size $\gamma_k \in [0, 1]$. chọn như sau:

- tỉ lệ cố định: $\gamma_k = \frac{2}{k+2}$ (dẫn tới chứng minh $O(1/k)$)

4. Cập nhật:

$$\mathbf{x}_{k+1} = (1 - \gamma_k)\mathbf{x}_k + \gamma_k \mathbf{s}_k.$$

Đặt $\mathbf{d}_k := \mathbf{s}_k - \mathbf{x}_k$. Ta có $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \gamma_k \mathbf{d}_k$.

5. Để ý là $\mathbf{x}_{k+1}$ là tổ hợp lồi của $\mathbf{x}_k$ và $\mathbf{s}_k$,

Nên $\mathbf{x}_{k+1} \in C$